

La difficulté et l'originalité de l'exercice sont notées de 1 à 3. Les exercices d'originalité 1 sont des classiques qu'il faut bien comprendre et savoir refaire sans hésitations. Les exercices d'originalité 3 sont des exercices plus éloignés du cours, dans lesquels il est nécessaire de s'adapter à la nouveauté (ou de faire face à des difficultés calculatoires).

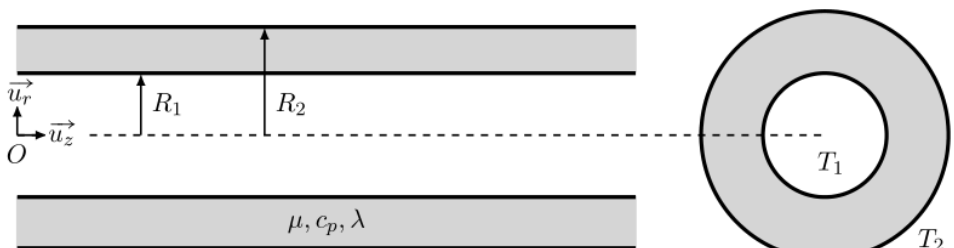
Programme d'interrogation orale
• Connaître les différents types de transferts de chaleur (conduction, convection, rayonnement), et leurs spécificités. • Savoir calculer un flux thermique au travers d'une surface à partir de la densité de flux thermique $\vec{J}_{th}$. • Savoir démontrer l'équation de la chaleur dans le cas cartésien unidimensionnel, et donner les ordres de grandeur des conductivités thermiques de quelques matériaux. • Savoir estimer l'ordre de grandeur d'un temps de diffusion thermique, via la formule $\tau \sim L^2/D$, avec $D = \lambda/\mu c_p$. • Savoir établir l'expression du flux thermique et du profil de température en régime stationnaire dans un cas simple. • Savoir utiliser la conservation du flux thermique dans un cas stationnaire. • Savoir établir l'expression d'une résistance thermique pour une géométrie simple (comme une plaque d'épaisseur e). • Savoir expliquer l'analogie conduction électrique $\leftrightarrow$ conduction thermique. • Savoir déterminer une résistance thermique totale à partir de résistances thermiques en série ou en parallèle.

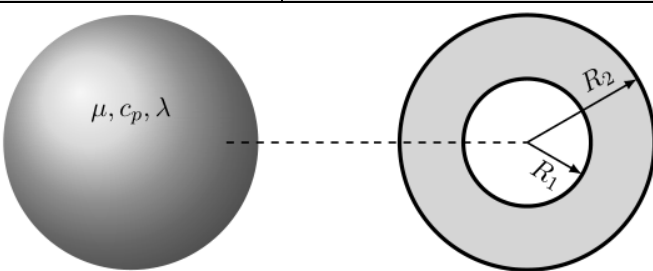
Quelques rappels utiles dans tout ce TD :

- Gradient en coordonnées cylindriques : $\vec{\text{grad}}(X) = \frac{\partial X}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial X}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial X}{\partial z} \vec{u}_z$
- Gradient en coordonnées sphériques : $\vec{\text{grad}}(X) = \frac{\partial X}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial X}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial X}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$

I - ÉQUATION DE LA CHALEUR ET BILANS MÉSCOSCOPIQUES

Dans cette partie, on travaille l'établissement de bilans sur des parties infinitésimales de systèmes ayant des géométries variées. C'est toujours par un bilan mésoscopique qu'on arrive à établir une équation de la chaleur. Les manipulations faites dans ces trois premiers exercices doivent être bien comprises, car elles sont classiques.

Exercice 1 – Équation de la chaleur radiale en coordonnées cylindriques	Difficile 2 – Original 1
Soit une canalisation horizontale de longueur infinie, de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 séparant un milieu intérieur de température constante T_1 du milieu extérieur à $T_2 \neq T_1$. Cette canalisation a une conductivité thermique λ, une capacité thermique massique c_p et une masse volumique μ (toutes supposées uniformes et constantes). 1. Représenter sur le schéma le vecteur densité de flux thermique (sans calculs). Pourquoi ce problème est-il bien 1D ? 2. À l'aide d'un bilan enthalpique sur un élément de canalisation d'épaisseur infinitésimale, établir l'équation de la chaleur dans l'épaisseur de la canalisation. 3. Simplifier cette équation en régime permanent. Dans ces conditions, établir le profil de température dans la canalisation. 4. Représenter la température $T(r)$ sur un graphique.	

Exercice 2 – Équation de la chaleur radiale en coordonnées sphériques	Difficile 3 – Original 1
Soit une coquille sphérique, de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 séparant un milieu intérieur de température constante T_1 du milieu extérieur à $T_2 \neq T_1$. Cette canalisation a une conductivité thermique λ, une capacité thermique massique c_p et une masse volumique μ (toutes supposées uniformes et constantes). 1. Représenter sur un schéma le vecteur densité de flux thermique.	

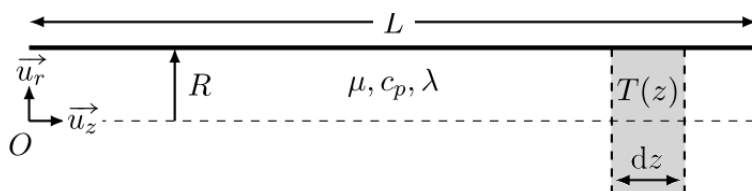
- À l'aide d'un bilan enthalpique sur un élément de coquille d'épaisseur infinitésimale, établir l'équation de la chaleur dans l'épaisseur de la coquille.
- Simplifier cette équation en régime permanent. Dans ces conditions, établir le profil de température dans la coquille.
- Représenter la température $T(r)$ sur un graphique.

Exercice 3 – Ailette soumise à un flux

Difficile 2 – Original 2

On considère une tige cylindrique homogène, de longueur L et de rayon $R \ll L$ dont l'extrémité gauche est maintenue à la température T_0 et l'extrémité droite à la température T_1 . On suppose de plus l'homogénéité de la température dans une section de tige (autrement dit, la température ne dépend pas de x et y).

Cette tige est entourée d'un fluide à la température T_∞ qui fournit à la tige la puissance thermique $d\mathcal{P}(z) = h(T_\infty - T(z)) dS$ ou h est une constante, dS est la surface de la tige en contact avec le fluide extérieur et $T(z)$ la température locale de la surface de la tige en contact avec le fluide.



- Établir l'équation de la chaleur dans la tige (en tenant compte des pertes latérales par conducto-convection). Comment se simplifie-t-elle en régime permanent ?
- Établir dans ces conditions le profil général de température dans la tige. On établira le système permettant de trouver les éventuelles constantes associées aux conditions aux limites, sans chercher à le résoudre. On pourra poser $\delta^2 = \frac{R\lambda}{2h}$.
- Résoudre le système pour $T_1 = T_\infty$ et montrer que :

$$T(z) = T_\infty + (T_0 - T_\infty) \left(\frac{\exp\left(\frac{z-L}{\delta}\right) - \exp\left(\frac{-z+L}{\delta}\right)}{\exp\left(-\frac{L}{\delta}\right) - \exp\left(\frac{L}{\delta}\right)} \right)$$

Quel est alors la puissance prise au thermostat ? Quelle est la puissance sortant à l'autre extrémité de la barre (en $z = L$) ? Pourquoi ces deux flux ne sont pas identiques ?

II - MANIPULER DES RÉSISTANCES THERMIQUES

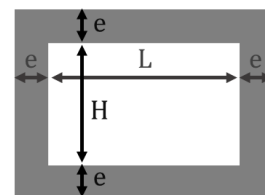
Les exercices sur les résistances thermiques peuvent être fastidieux, mais sont rarement très techniques. Il faut arriver à distinguer sans efforts les résistances thermiques en parallèle ou en série, savoir appliquer les formules, et faire les applications numériques (qui rapportent toujours des points bienvenus).

Exercice 4 – Combinaison de résistances thermiques

Difficile 1 – Original 1

On considère une fenêtre à simple vitrage sur châssis en PVC telle que schématisée ci-dessous. Le verre a une épaisseur de l et le châssis en PVC a une épaisseur de $6l$.

- Exprimer la résistance thermique de la surface de verre.
- Exprimer la résistance thermique du châssis en PVC.
- En déduire l'expression et la valeur de la résistance thermique de la fenêtre complète.
- On remplace la vitre par un double vitrage composé de deux vitres identiques à la première et d'une couche d'air de mêmes dimensions que le verre. En déduire la valeur de la nouvelle résistance thermique de la fenêtre complète.



Données : Vitre : $H = 100 \text{ cm}$, $L = 150 \text{ cm}$, $l = 5 \text{ mm}$
PVC : $e = 5 \text{ cm}$

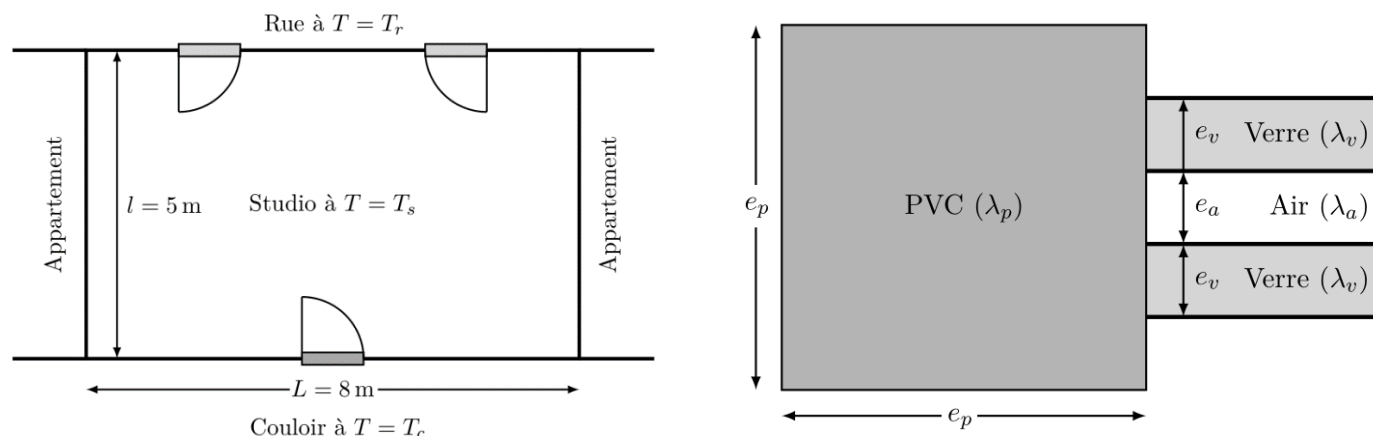
Conductivité thermique ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) :
PVC $\rightarrow 0,17$ Verre $\rightarrow 1,2$ Air $\rightarrow 0,026$

Exercice 5 – Résistances thermiques

Difficile 1 – Original 1

On considère un studio à température T_s , d'une hauteur sous plafond de $H = 2,5 \text{ m}$ entouré de 4 appartements voisins chauffés (à sa droite, gauche, au-dessus et en-dessous). Ce studio donne sur une rue à température T_r , et s'ouvre sur un couloir à la température T_c (voir figure ci-dessous, à gauche).

Les murs sont tous constitués d'une même épaisseur e_b de béton. La porte d'entrée est en bois, de dimensions $h \times l \times e$, et le mur donnant sur la rue est agrémenté d'une fenêtre en double vitrage de dimensions totales $h_f \times l_f \times e_f$ dont le schéma est donné ci-dessous à droite (on n'y représente que le bord d'une fenêtre, en coupe, vue du dessus).



1. Calculez la valeur de la résistance équivalente du système {mur + porte} donnant sur le couloir.
2. Calculez la valeur de la résistance équivalente de la fenêtre, puis du système {mur + fenêtre}.
3. Le studio et les appartements voisins sont tous à la même température. Quelle est la valeur du flux reçu par le studio de la part des appartements ?
4. Calculez la puissance nécessaire pour maintenir le studio à la température voulue. Combien de radiateurs sont nécessaires ?

Températures : $T_s = 20^\circ\text{C}$; $T_r = 5^\circ\text{C}$; $T_c = 15^\circ\text{C}$

Épaisseur du béton : $e_b = 15\text{ cm}$

Épaisseur de la laine de verre : $e_i = 5\text{ cm}$

Dimensions de la porte : $h = 215\text{ cm}$; $l = 90\text{ cm}$; $e = 5\text{ cm}$

Dimensions de la fenêtre : $h_f = 115\text{ cm}$; $l_f = 100\text{ cm}$; $e_a = e_v = 5\text{ mm}$

Une largeur de $e_p = 5\text{ cm}$ de PVC permet le maintien des vitres.

Conductivités thermiques ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) :

Bois $\rightarrow 0,15$

PVC $\rightarrow 0,17$

Béton $\rightarrow 0,92$

Verre $\rightarrow 1,2$

Air $\rightarrow 0,026$

III - ÉTABLIR DES RÉSISTANCES THERMIQUES

L'établissement d'une résistance thermique entre deux faces d'un mur (donc en géométrie cartésienne) est une démonstration du cours. On s'intéresse ici à la résistance thermique de systèmes de géométrie différentes. Les méthodes vues dans ces deux exercices sont très classiques.

Exercice 6 – Résistance thermique entre l'intérieur et l'extérieur d'un cylindre

Difficile 1 – Original 1

On reprend l'exercice 1, où canalisation horizontale, de longueur infinie, de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 , sépare un milieu intérieur de température constante T_1 du milieu extérieur à $T_2 \neq T_1$. Cette canalisation a une conductivité thermique λ , une capacité thermique massique c_p et une masse volumique μ . On donne l'expression de la distribution de température :

$$T(r) = \frac{T_2 - T_1}{\ln(R_2/R_1)} \ln\left(\frac{r}{R_2}\right) + T_2$$

1. En déduire l'expression de la résistance thermique de la canalisation, et vérifier la cohérence de l'expression.
Dans la pratique, il est inutile de calculer la température pour arriver à la résistance thermique, car il existe une méthode plus directe, qui doit être privilégiée la plupart du temps.
2. Établir l'expression de la résistance thermique de la canalisation en utilisant le caractère conservatif du flux thermique Φ_{th} (sans passer par l'expression de $T(r)$).

Exercice 7 – Résistance thermique entre l'intérieur et l'extérieur d'une boule

Difficile 1 – Original 1

On reprend l'exercice 2, où une calotte sphérique de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 sépare un milieu intérieur de température constante T_1 du milieu extérieur à $T_2 \neq T_1$. Cette calotte sphérique a une conductivité thermique λ , une capacité thermique massique c_p et une masse volumique μ . On donne l'expression de la distribution de température :

$$T(r) = \frac{T_1 - T_2}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) + T_1$$

1. En déduire l'expression de la résistance thermique de la boule entre R_1 et R_2 , et vérifier la cohérence de l'expression. Dans la pratique, il est inutile de calculer la température pour arriver à la résistance thermique, car il existe une méthode plus directe, qui doit être privilégiée la plupart du temps.
2. Établir l'expression de la résistance thermique de la boule en utilisant le caractère conservatif du flux thermique ϕ_{th} (sans passer par l'expression de $T(r)$).

Exercice 8 – Diffusion thermique dans un mur double (oral banque PT)

Difficile 2 – Original 2

On s'intéresse à la diffusion thermique dans un mur unidimensionnel cartésien dont l'épaisseur e est repérée par un axe (Ox).

1. Établir l'équation différentielle de diffusion dans le mur : $\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$. Exprimer a et donner son unité.
2. Un mur de béton d'épaisseur $e = 20$ cm, et de conductivité $\lambda_b = 0,92$ W.m⁻¹.K⁻¹ sépare un milieu intérieur thermostaté à 20°C d'un milieu extérieur thermostaté à -5°C. Établir l'allure de la fonction $T(x)$ dans le mur.
3. On accole au premier mur, un deuxième mur de polystyrène de conductivité $\lambda_p = 0,03$ W.m⁻¹.K⁻¹ et d'épaisseur $e' = e/2 = 10$ cm. Établir l'allure de $T(x)$. Quelle épaisseur de polystyrène doit-il y avoir pour diviser la consommation électrique de l'habitation par 10 ?
4. On place une fenêtre vitrée de surface $s = 1$ m² dans un mur de surface $S = 20$ m². Calculer le flux thermique total à travers ce mur.

IV - BILANS THERMIQUES VARIÉS

Des exercices plus contextualisés dans lesquels il faut parfois faire des bilans mésoscopiques et/ou macroscopiques, manipuler des résistances thermiques, etc. Attention à ne pas perdre de temps en faisant des bilans mésoscopiques lorsque ce n'est pas nécessaire !

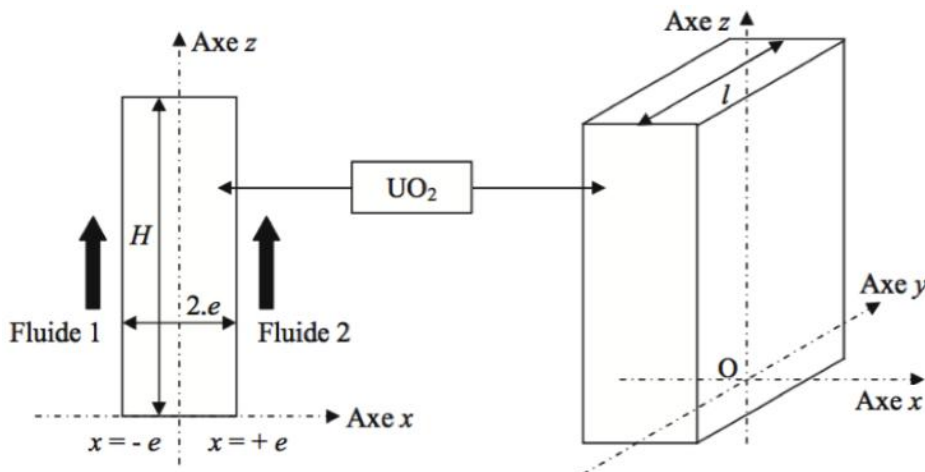
Exercice 9 – Thermique simplifiée d'une plaque de combustible nucléaire

Difficile 2 – Original 2

Soit une plaque de combustible nucléaire parallélépipédique schématisée ci-dessous qui dégage une puissance thermique volumique constante $\phi_v = 500$ W.cm⁻³.

Ce combustible est un corps solide homogène, de masse volumique ρ , de capacité thermique massique c et de conductivité thermique λ indépendants de la température. On se place en régime permanent et la plaque est réfrigérée par des fluides circulant à l'extérieur qui imposent :

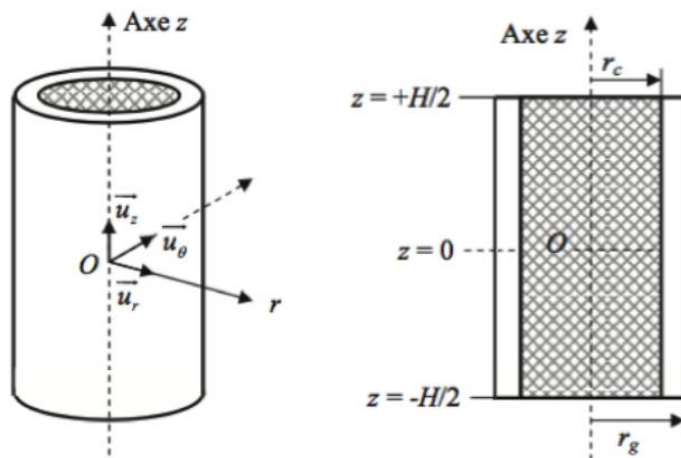
$$\begin{cases} T(x = -e) = T_1 \\ T(x = e) = T_2 \end{cases}$$



1. Établir l'équation de la chaleur en 1D, la généraliser en 3D sans démonstration.
2. Exprimer la puissance thermique P_{th} produite dans le combustible.
3. On donne l'équation de la chaleur avec terme source suivante : $\mu c \frac{\partial T}{\partial t} = \phi_v + \lambda \Delta T$. Après une simplification que vous justifierez, en déduire l'expression de $T(x)$ et tracez l'allure de la courbe.
4. En déduire la valeur x_{max} de x pour laquelle la température est maximale.
5. Donner l'expression de cette température maximale en fonction de ϕ_v , T_1 , T_2 , e et λ .

Exercice 10 – Igloo (oral banque PT)	Difficile 2 – Original 1
Quatre explorateurs sur la banquise construisent un igloo de rayon R pour s'abriter du froid. Les murs sont d'épaisseur $e = 50 \text{ cm}$ et chaque explorateur dégage une puissance de 50 W. L'igloo est fait de neige tassée de conductivité thermique $0,5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Pour simplifier, on néglige tout transfert thermique par le sol. - Déterminer le flux sortant d'une demi-sphère de rayon $R \leq r \leq R + e$. - Établir l'expression de la résistance thermique de l'igloo. - Les explorateurs ont-ils intérêt à construire un igloo de grande ou petite taille ? - L'igloo a un rayon intérieur de 1 m et la température externe est de -10°C. Déterminer la température interne en régime permanent.	

Exercice 11 – Profil de température dans un crayon combustible	Difficile 3 – Original 2
L'expression générale de l'équation de la chaleur avec terme source ϕ_V s'écrit : $\mu c \frac{\partial T}{\partial t} = \phi_V + \lambda \Delta T$. On se place en régime permanent et on supposera que les transferts thermiques dans le crayon combustible schématisé ci-dessous se font uniquement par conduction radiale. Les conductivités thermiques du combustible et de la gaine sont respectivement λ_c et λ_g. - En remarquant que le système possède une symétrie de révolution autour de l'axe Oz, simplifier l'équation de la chaleur proposée. - En déduire, en régime permanent, l'expression de l'évolution de la température selon r dans le combustible en fonction de la température au centre $T(r=0) = T_0$. - Exprimer alors l'écart de température moyen $\Delta T_{\text{comb}} = T_0 - T_c$ où $T_c = T(r_c)$. - Exprimer ensuite la température $T(r)$ dans la gaine en fonction de la température T_c et celle de la paroi de la gaine : $T(r_g) = T_g$. - Exprimer le flux thermique surfacique ϕ_s s'échappant de la paroi du crayon en $r = r_c$ en fonction de ϕ_v, r_c et H. - En déduire l'expression de $\Delta T = T_c - T_g$ en fonction de ϕ_v, r_c, r_g et λ. Données : Expression du Laplacien en coordonnées cylindriques : $\Delta(T) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$	



Exercice 12 – Étude thermique d'un mammifère (oral banque PT)	Difficile 2 – Original 2
Un mammifère est modélisé par une boule de rayon R et de centre O. À l'intérieur de son corps, il produit une puissance thermique volumique ϕ_0. La sphère est placée dans un fluide (eau ou air) de conductivité thermique λ. La température loin de la sphère est $T_0 = 293 \text{ K}$. On suppose le transfert thermique radial : $\vec{j}_{\text{th}} = j_{\text{th}}(r) \vec{u}_r$, et on donne l'expression du gradient en coordonnées sphériques : $\vec{\text{grad}}(T) = \frac{\partial T}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial T}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$. - Rappeler la loi de Fourier. Expliquer le signe négatif. - Quel est l'unité du système international de la conductivité thermique ? - Exprimer le flux thermique ϕ dans le fluide en fonction de ϕ_0 et R, en régime permanent. - Exprimer $j_{\text{th}}(R)$. - Montrer que pour $r > R$, on a $4\pi r^2 j_{\text{th}}(r) = \text{cte}$. Expliciter la constante. - En déduire l'équation vérifiée par $T(r)$ dans le fluide. - Établir l'expression de $T(r)$ pour $r > R$. - Déterminer la température cutanée T_c (on suppose la température continue à l'interface) - On donne pour l'air $\lambda = 5 \text{ USI}$, pour l'eau $\lambda_e = 500 \text{ USI}$ et $R = 25 \text{ cm}$. Calculer ϕ_0 pour $T_c = 303 \text{ K}$. - Pourquoi n'existe-t-il pas de petits mammifères marins ?	

Exercice 13 – Refroidissement des déchets nucléaires	Difficile 3 – Original 2
Lorsque qu'on souhaite stocker temporairement du combustible nucléaire, ou des pièces fortement radioactives, on les plonge dans une « piscine de stockage du combustible usagé » dans laquelle l'eau est maintenue à température fixe. En effet, les matériaux radioactifs subissent un échauffement qui doit être contenu pour éviter leur fusion, ou pire, leur vaporisation (qui disperserait la radioactivité dans l'air). On considère une boule de solide radioactif, de rayon $R \approx 2 \text{ cm}$, de conductivité $\lambda \approx 1 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-1}$ et de capacité thermique massique $c \approx 10^3 \text{ J.K}^{-1}$. Cette sphère est le siège d'une désintégration radioactive de demi-vie $T_{1/2} = 12\text{h}$. Cela se manifeste par une puissance volumique créée ϕ_{rad} uniforme au sein du matériau. La boule est placée dans la piscine, donc l'eau est maintenue à la température T_{∞}. - Justifier qualitativement que la distribution de température dans la sphère est uniquement dépendante de r. Quelle base de projection est la plus adaptée à cette étude ? - Justifier qu'il est possible de se placer en régime quasi-stationnaire pour étudier la température au sein de ce matériau. - À l'aide d'un bilan enthalpique, établir l'équation de la chaleur dans la sphère. - On note T_p la température à la surface de la sphère. En déduire l'expression de la distribution de température dans la sphère. On considère qu'à l'interface boule/eau, les transferts thermiques se font selon la loi conducto-convective : $d\phi = h(T_p - T_{\infty}) dS$, où h est une constante connue (de l'ordre de $200 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-2}$) et dS une surface infinitésimale de contact boule/eau. - Exprimer la puissance totale produite dans la sphère, notée ϕ_{th}. En déduire une relation entre T_p, T_{∞}, R, ϕ_{rad} et h. - Exprimer finalement $T(r)$ en fonction des grandeurs connues : T_{∞}, R, ϕ_{rad}, λ et R.	



Exercice 14 – Protection d'un fil électrique	Difficile 2 – Original 2
Un fin fil électrique est traversé par un fort courant, si bien qu'il émet une puissance linéique $\mathcal{P}_l \approx 10 \text{ W.m}^{-1}$. On souhaite recouvrir de fil d'un vernis, de sorte à ce qu'il puisse être touché sans risque de brûlure. Le système est plongé dans l'air ambiant, à temp $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$, avec lequel il effectue un échange thermique conducto-convectif de coefficient $h \approx 20 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$. On considère le régime stationnaire établi. Déterminer la couche de plastique nécessaire pour que la température de surface soit inférieure à 50°C.	

Exercice 15 – Profil de température dans une plaque conductrice	Difficile 2 – Original 3
On étudie une plaque d'épaisseur e très inférieure à sa longueur L et sa largeur l. Elle est faite dans un métal de conductivité électrique σ et de conductivité thermique λ. Un courant électrique de densité uniforme $\vec{j} = j_0 \vec{u}_z$ parcourt la plaque. - Quelle est l'intensité du courant qui traverse la plaque ? Quelle puissance volumique est transmise à la plaque ? On modélise les transferts thermiques avec l'air par la loi de Newton : en valeur absolue, la plaque échange avec l'air une puissance surfacique $P_N = h T_0 - T_{\text{air}}$, avec T_0 la température de surface de la plaque. - Déterminer T_0 en régime stationnaire. - Montrer que la température vérifie l'équation $\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{j_0^2}{\lambda\sigma} = 0$. La résolution de cette équation donne $T(x) = \frac{j_0^2}{\lambda\sigma} x(e - x) + \frac{j_0^2}{2h\sigma} + T_{\text{air}}$. - Commenter qualitativement l'expression. Représenter le profil de température pour x allant de $-e$ à $2e$. - Exprimer la puissance thermique qui traverse une section de normale $\vec{e}_x$.	